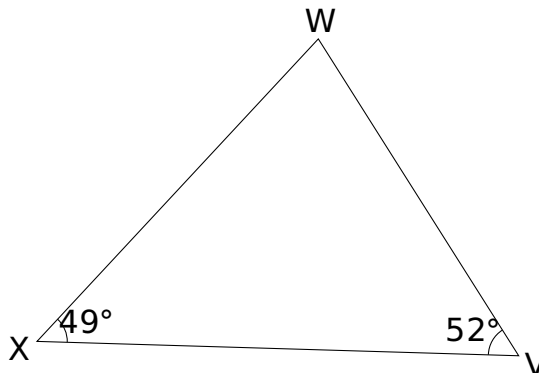
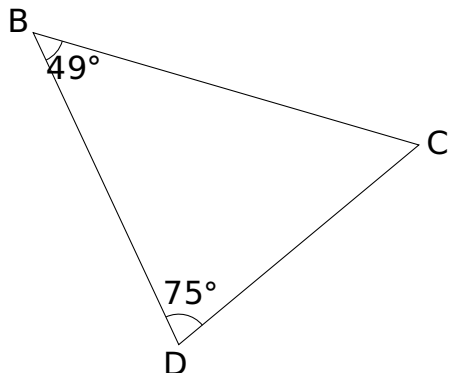
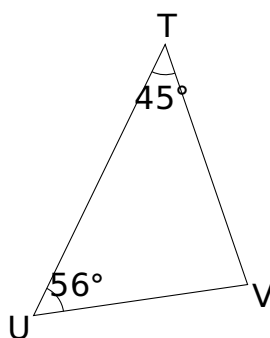
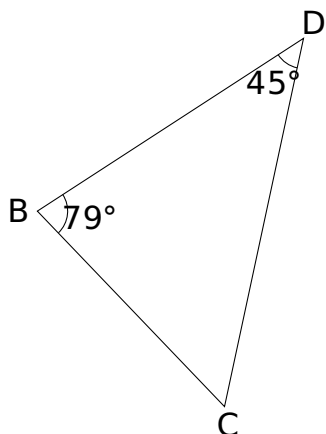


**EX**
1

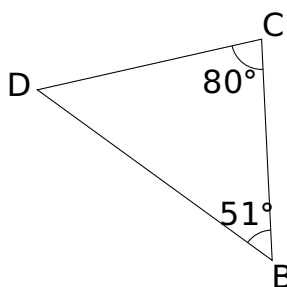
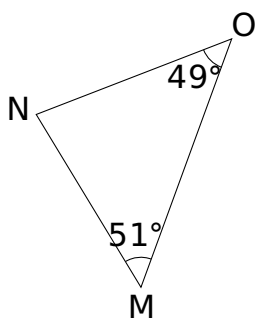
1) Les triangles DCB et VXW sont-ils semblables? Justifier.



2) Les triangles DCB et VUT sont-ils semblables? Justifier.



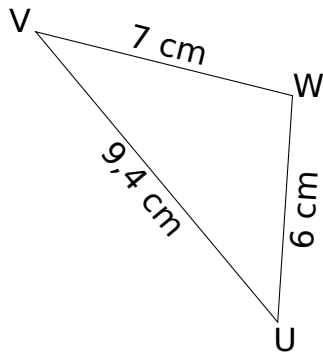
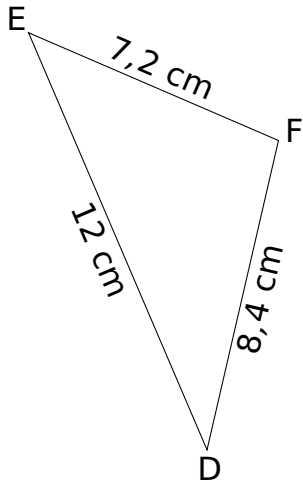
3) Les triangles MNO et CDB sont-ils semblables? Justifier.



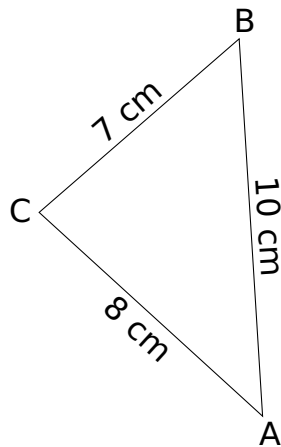
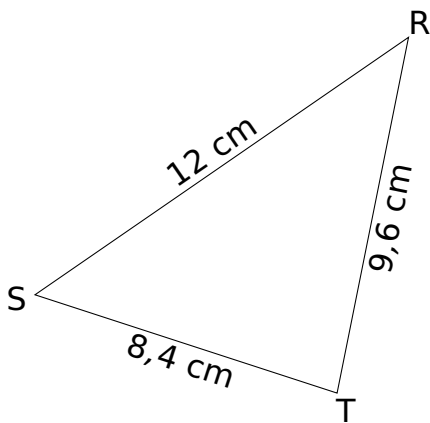


EX
2

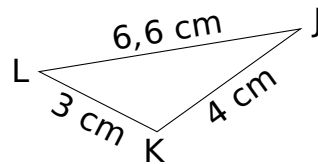
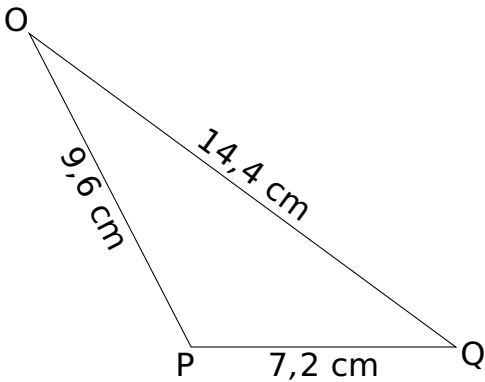
1) Les triangles DFE et UVW sont-ils semblables? Justifier.



2) Les triangles SRT et ACB sont-ils semblables? Justifier.



3) Les triangles OQP et LJK sont-ils semblables? Justifier.





EX
1

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{DCB} = 180^\circ - 75^\circ - 49^\circ = 56^\circ.$$

$$\widehat{XWV} = 180^\circ - 52^\circ - 49^\circ = 79^\circ.$$

Les angles du triangle DCB mesurent 49° , 75° et 56° .

Les angles du triangle XWV mesurent 49° , 79° et 52° .

Les deux triangles ABE et ACD n'ont donc pas deux de leurs angles deux à deux de même mesure. Donc, les deux triangles ne sont pas semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{BCD} = 180^\circ - 79^\circ - 45^\circ = 56^\circ.$$

$$\widehat{TVU} = 180^\circ - 56^\circ - 45^\circ = 79^\circ.$$

$$\widehat{DBC} = \widehat{TVU}.$$

$$\widehat{CDB} = \widehat{UTV}.$$

$$\widehat{BCD} = \widehat{VUT}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 3) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{ONM} = 180^\circ - 49^\circ - 51^\circ = 80^\circ.$$

$$\widehat{BDC} = 180^\circ - 80^\circ - 51^\circ = 49^\circ.$$

$$\widehat{MON} = \widehat{BDC}.$$

$$\widehat{NMO} = \widehat{CBD}.$$

$$\widehat{ONM} = \widehat{DCB}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$7,2 \div 6 = \frac{6}{5}.$$

$$8,4 \div 7 = \frac{6}{5}.$$

$$12 \div 9,4 = \frac{60}{47}.$$

Les longueurs ne sont pas proportionnelles deux à deux donc les deux triangles ne sont pas semblables.



2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$8,4 \div 7 = \frac{6}{5}.$$

$$9,6 \div 8 = \frac{6}{5}.$$

$$12 \div 10 = \frac{6}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

3) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$7,2 \div 3 = \frac{12}{5}.$$

$$9,6 \div 4 = \frac{12}{5}.$$

$$14,4 \div 6,6 = \frac{24}{11}.$$

Les longueurs ne sont pas proportionnelles deux à deux donc les deux triangles ne sont pas semblables.

